

[8] [개선, 통보2] 사항

1. 제 목 : 학교 소음예측 및 저감대책 수립 방법 불합리
2. 조치부서 : ■■■■■단(개선, 통보), ○○○○처(통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社는 각종 개발사업의 환경영향평가 시 학교 등 정온시설에 대한 소음 영향을 예측하여 [표 28]에 제시된 기준치를 초과하는 경우 저감 대책을 수립함으로써 소음으로 인한 피해가 최소화되도록 하고 있다.

[표 28] 소음 기준

구분	소음 기준		관련 근거	비고
	주간	야간		
주거지역	65dB(A)	55dB(A)	「환경정책기본법 시행령」 [별표] 도로변 소음 기준	
학교시설	55dB(A)		「학교보건법 시행규칙」 [별표 4]의 교사 내 소음 기준	

자료 : 관련 법령 재구성

특히 사업 완료 이후 지구 내외의 교통 소통에 따른 소음 영향이 기준치를 초과하는 경우 방음시설(방음 덕, 방음벽 등), 건축물 직각 배치, 건축선 이격 등의 대책을 수립·시행함으로써 소음으로 인해 교육 및 생활 여건이 저해되지 않도록 조치하고 있다.

가. 교사 내 소음 보정치 적용에 관한 사항

학교시설은 주거지역과는 달리 건축물 외벽 기준 소음도가 아닌 「학교보건법 시행규칙」에 따른 교사 내 소음 기준을 적용받고 있으나, 환경영향평가 시 외벽 기준의 외부 소음도를 기준으로 소음영향을 예측하고 있어 교사 내 소음 기준과 차이가 발생하고 있다.

이에 따라 ■■■■단(舊 ◆◆◆◆단)에서는 15개 초·중·고교(교실 외부 1, 내부 2)를 대상으로 2010. 10. 26. ~ 2010. 12. 2.까지 실시한 소음도 측정 결과를 바탕으로 교사 내 소음은 외부 소음도 예측값에서 보정치(-4.1dB(A))를 뺀 값을 적용하기로 방침²⁰⁾을 수립하고, 방침 수립 이후부터는 해당 내용을 반영하여 환경영향평가 협의²¹⁾를 받고 있다.

그런데 ■■■■단에서는 위 방침 수립 시 기 협의 완료한 사업지구에 대한 처리방안은 검토하지 않은 채 신규 협의를 진행되는 지구에만 보정치를 적용하기로 결정하였고, 결정된 방침 내용도 지역본부 등에 전파하지 않았다.

이와 관련하여 감사일 현재 공사 진행 중인 사업지구의 환경영향평가 협의 내용을 검토한 결과 상기 방침 수립 전 협의를 완료한 대다수 사업지구에서 교사 내 소음 보정치를 적용하지 않은 것으로 나타났으며, 사업계획 변경 등에 따라 환경영향평가 협의 내용 변경을 추진하면서도 보정치를 반영하지 않고 있다. ([붙임 3] 참조)

그런데 위 방침 수립 전 환경영향평가 협의를 완료한 사업지구 중에서도 화성 OO2지구 등 4개 지구는 교사 내 소음 보정치를 적용받은 것으로 조사되었다.

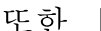
20) 학교 「교사내 교통소음 예측·평가방안」 수립(■■■■■■■■■■처-1430호(2011. 5. 18.))

21) 방침 수립일(2011. 5. 18.) 이후 환경영향평가 협의를 진행한 11개 사업지구 모두 교사 내 소음 보정치를 인정받음

[표 29] 방침 수립 전 교사 내 소음 보정치 적용 지구

사업지구	협의를완료일	기준(dB(A))	소음 저감 대책				
			이격 거리	방음 시설	저소음 포장	교사 내 소음 보정	직각 배치
화성002	2007. 8.30.	55	적용	미적용	미적용	적용	적용
대구00	2008. 5.16.	65	미적용	미적용	미적용	적용(10dB(A))	미적용
화성002	2008. 9.30.	65	미적용	미적용	미적용	적용	미적용
하남00	2009. 9. 4.	55	적용	적용	적용	적용(10dB(A))	미적용

자료 : 단 제출자료 재구성

또한, 지구는 방침 수립 전 환경영향평가 협의를 완료(2007. 12.)하여 당초에는 교사 내 소음 보정치를 적용받지 않았으나, 토지이용계획 변경에 따른 환경보전방안 수립(2014. 1. ~ 2015. 12.) 시 보정치를 적용하여 환경부 협의를 완료하였다.

이와 같이 환경영향평가 협의 시 교사 내 소음 보정치를 인정받고 있음에도 최초 협의 시 적용받지 않았다는 사유만으로 방침 수립 전 기 협의 완료된 사업 지구에 대해 보정치를 적용받지 못하는 것은 불필요한 소음저감시설 설치에 따른 예산 낭비를 초래할 수 있다.

따라서 위 사례들을 참고하여 당초 교사 내 소음 보정치를 적용받지 않은 사업 지구라도 저감시설 설치 전이라면 보정치를 적용받을 수 있도록 환경영향평가 협의 내용 변경을 추진할 필요가 있다.

나. 학교 배치를 고려한 소음대책 수립에 관한 사항

公社는 개발사업의 환경영향평가 시 학교시설에 대한 예측 소음도가 기준치를 초과할 경우 건축선 이격, 저소음 포장, 건축물 직각 배치 등의 소음저감 대책을 수립하여 제시하고 있다.

「공영개발사업(학교시설 무상공급사업) 성과요구수준서(경기도 교육청)」에 따르면 교사는 대지의 향, 일조 및 풍향, 소음 등을 고려하여 배치하여야 하며, 교실의 향은 가능한 한 남향(또는 동남향)으로 배치하도록 하고 있다.

따라서 특별한 경우가 아니면 학교 부지의 서측과 동측에 위치한 도로와는 학교 시설이 직각으로 배치되고, 도로가 남측에 위치 할 경우는 운동장으로 이격될 가능성이 매우 높다.

이는 公社에서 최근 2년간 설계·발주한 학교시설의 도로 방향별 배치 현황 조사 결과에서도 확인할 수 있다.

[표 30] 도로 방향별 학교시설 배치 현황

구분	교사 직각 배치	운동장 이격	운동장 이격 및 직각 배치 미적용	비고
동측도로	9개 학교	-	-	
서측도로	5개 학교	2개 학교	-	
남측도로	-	5개 학교	-	
북측도로	-	-	2개 학교	

자료 : ▽▽▽▽처 제출자료 재구성([붙임 4] 참조)

한편 화성002지구 환경영향평가 시에는 초등학교 13, 20과 중학교 6에 대한 소음저감 대책 수립 시 직각 배치나 운동장 이격²²⁾을 적용하지 않았으나, 실제 학교 공사 계획에 따르면 [표 31]과 같이 도로와 직각 배치하거나 운동장과 이격하는 것으로 계획되어 있다.

[표 31] 화성002 학교시설 환경영향평가 및 공사계획 비교

구분		환경영향평가			학교 공사계획			비고
		직각 배치	운동장 이격	예측소음도	직각 배치	운동장 이격	예측 소음도	
초등학교 13	동측도로	미적용	미적용(6m)	54.0dB(A)	적용	미적용(6.5m)	52.0dB(A)	
초등학교 20	남측도로	미적용	미적용(10m) (방음벽 제외 시 42m)	52.9dB(A)	미적용	적용(52m) ²³⁾	47.1dB(A)	
중학교 6	서측도로	미적용	미적용(10m) (방음벽 제외 시 185m)	54.2dB(A)	적용	미적용(13.9m)	52.2dB(A)	

자료 : ○○○○○처 및 ▽▽▽▽처 제출자료 재구성

이와 같은 학교시설 배치 계획을 반영하여 소음을 다시 예측할 경우 초등학교 13은 저소음 포장을, 초등학교 20은 방음벽(9.0m) 일부를 삭제할 수 있고, 중학교 6은 방음시설 규격을 축소(2.8dB(A) 수준)할 수 있는 것으로 나타났다.

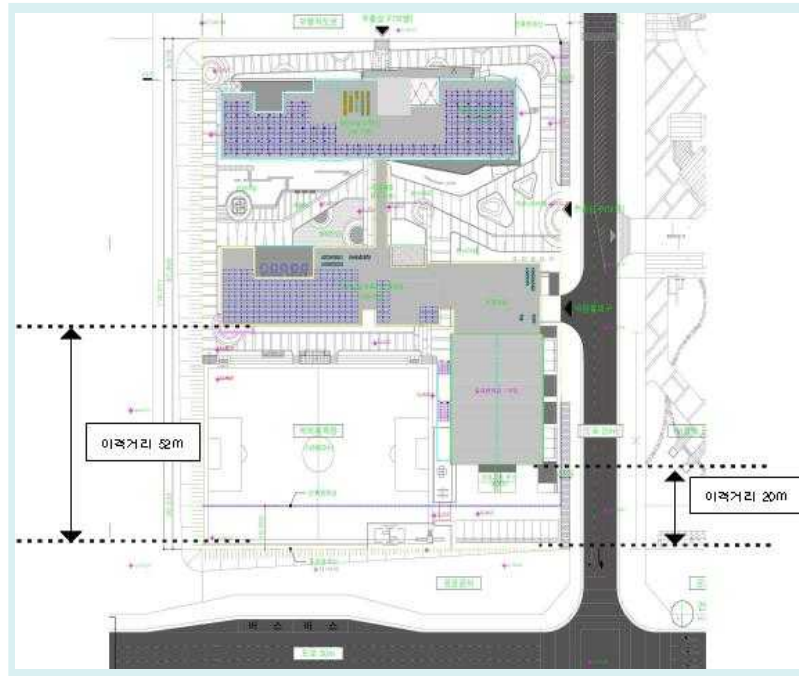
특히 초등학교 20의 경우 남측 도로변 방음벽 착공(2015. 4월) 전에 학교가 착공(2015. 2월)하여 확정된 학교 배치계획에 따라 소음저감 대책을 재검토하였다면 [표 32]와 같이 33.5m 구간의 방음벽을 줄일 수 있어 약 91백만 원²⁴⁾의 예산 절감이 가능하였던 것으로 나타났다.

22) 초20과 중6은 운동장 이격 대신 방음벽(초20 : H=9m, 중6 : H=11m) 삭제를 위한 이격 거리(초20은 42m, 중6은 185m)를 대안으로 환경영향평가서에 제시하였음

23) 52m 이격 시 8.2dB(A) 저감, 10m 이격 시 2.4dB(A) 저감

24) 당초 방음벽(H=9m) 단위 공사비를 기준으로 산정 (270,413천 원 ÷ 100m × 33.5m = 90,588천 원)

[그림 1] 화성002 초등학교 20 학교시설 배치계획



자료 : ▽▽▽▽처 제출자료 재구성

[표 32] 화성002 초등학교 20 소음저감 대책 검토(5층 기준)

예측 소음도	소음저감 대책					
	구분	이격거리	직각 배치	방음벽	저소음 포장	저감 후 소음도
65.2dB(A)	기정	10m	미적용	H : 9m (연장 100m)	적용	52.9dB(A)
	변경	52m	미적용	H : 9m (연장 66.5m)	적용	

자료 : ○○○○처 검토자료 재구성

또한 [붙임 3]의 조사 자료에 따르면 총 41개 사업지구 중 11개 지구만이 학교 시설에 대한 소음저감 대책으로 직각 배치를 적용하였으며, 파주003지구 초 7의 경우 운동장 이격(33m)을 적용한 것으로 나타나는 등 학교시설에 대한 소음저감 대책이 지구별로 상이한 것으로 나타났다.

그 결과 환경영향평가 시 학교용지에 대하여 도로 방향별 학교시설 배치 계획을 고려하지 않고 지구별 담당자와 평가 대행자의 판단에 따라 예측 조건을 상이하게 적용하는 등 소음저감 대책을 불합리하게 수립하고 있어 불필요한 소음저감시설 설치로 인한 예산 낭비가 우려된다.

5. 조치할 사항

■■■■단장은

① 학교시설에 대한 소음 예측 및 저감 대책 수립 시 교사 배치 계획이 고려될 수 있도록 관련 기준을 마련하시기 바람(개선),

② 교사 내 소음 보정치를 적용하여 소음저감시설의 규모 조정이 가능한 사업 지구는 환경영향평가 협의 내용 변경 등을 통해 불필요한 소음저감시설이 설치되지 않도록 조치하시기 바랍니다(통보).

○○○○처장은

학교시설 배치 계획에 따라 불필요한 소음저감시설이 설치되지 않도록 설계, 인·허가, 공사시행 등 일련의 과정에 대한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다(통보).

【붙임 3】

공사 진행중인 사업지구에 대한 환경영향평가서의 학교시설 소음저감 대책

지구명	협의 완료일	기준 (dB(A))	소음 초과	저감 대책					
				이격 거리	방음 시설	저소음 포장	교사 내 소음보정	직각 배치	기타
화성003	2004.12.14.	65	미초과	미적용	적용	미적용	미적용	미적용	-
대구00	2006. 7.11.	65	초과	미적용	적용	미적용	미적용	미적용	-
성남00	2006.10.18.	65	초과	적용	적용	미적용	미적용	미적용	-
화성002	2007. 8.30.	55	초과	적용	미적용	미적용	적용	적용	-
군포00	2007.11.27.	65	미초과	미적용	미적용	미적용	미적용	미적용	-
울산00	2007.12.12.	55	초과	미적용	적용	적용	미적용	미적용	-
완주00	2007.12.13.	65	초과	적용	미적용	미적용	미적용	미적용	수립대
양주00	2007.12.24.	55	초과	적용	적용	적용	미적용	적용	-
양산00	2007.12.27.	65	미초과	미적용	미적용	미적용	미적용	미적용	-
대구00	2008. 5.16.	65	초과	미적용	미적용	미적용	적용(10)	미적용	-
화성002	2008. 9.30.	65	미초과	미적용	미적용	미적용	적용	미적용	-
양주00	2008.10.15.	55	초과	적용	적용	적용	미적용	미적용	-
양주00	2008.10.15.	55	초과	적용	적용	미적용	미적용	미적용	-
남양000	2008.12.16.	55	초과	적용	미적용	적용	미적용	미적용	-
광주00	2008.12.22.	55	미초과	미적용	미적용	미적용	미적용	미적용	-
하남00	2009. 9. 4.	55	초과	적용	적용	적용	적용(10)	미적용	-
대구0000	2009. 9. 9.	55	초과	미적용	적용	미적용	미적용	미적용	-
전주00	2009.10. 9.	55	초과	적용	미적용	적용	미적용	적용	-
아산00	2009.11. 5.	55	초과	적용	적용	적용	미적용	적용	-
인천00	2009.11. 6.	55	초과	미적용	적용	적용	미적용	적용	-
00신도시	2009.11.18.	55	초과	적용	적용	적용	미적용	적용	-
군산0000	2009.12. 7.	65	초과	미적용	적용	미적용	미적용	미적용	-
고양00	2009.12. 9.	55	초과	미적용	적용	미적용	미적용	미적용	-
충주00	2010. 1.28.	55	초과	적용	미적용	적용	미적용	미적용	-
구리00	2010. 3.29.	55	초과	적용	적용	적용	미적용	적용	-
고덕000	2010. 7.21.	55	초과	적용	적용	적용	미적용	미적용	-
고양00	2010. 9.20.	55	초과	적용	미적용	적용	미적용	미적용	-
시흥00	2010. 9.20.	65	초과	적용	미적용	미적용	미적용	미적용	-
하남00	2010.10. 6.	55	초과	적용	미적용	적용	미적용	적용	-
화성002	2010. 2. 8.	55	초과	적용	적용	적용	미적용	미적용	-
성남00	2011. 8. 5.	55	초과	미적용	미적용	미적용	적용(4.1)	미적용	-
안성00	2011.10.13.	55	초과	미적용	미적용	미적용	적용(4.1)	미적용	-
서울00	2011.11.14.	55	초과	적용	적용	적용	적용(4.1)	적용	-
김해002	2012. 5.10.	55	초과	적용	미적용	적용	적용(4.1)	미적용	속도제한
전주00	2012. 8. 7.	55	초과	적용	미적용	적용	적용(4.1)	적용	-
과천0000	2012.11.14.	55	초과	적용	적용	적용	적용(4.1)	미적용	-
파주003	2012. 2.29.	55	초과	적용	적용	적용	적용(4.1)	미적용	-
양주00	2014. 1. 6.	55	초과	적용	적용	적용	적용(4.1)	적용	-
창원00	2014. 5. 9.	55	초과	미적용	미적용	적용	적용(4.1)	적용	-
화성00	2014. 7. 3.	55	초과	미적용	적용	미적용	적용(4.1)	미적용	-
경산00	2015.11. 6.	55	초과	적용	적용	적용	적용(4.1)	미적용	-

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

【붙임 4】

도로 방향별 학교시설 배치 현황

사업지구	학교명	도로방향	직각 배치	이격거리(부지경계)	이격시설	비고
하남00	001고	동측	○	12.5m	-	
		남측	×	45.8m	운동장	
	003중	서측	○	27.1m	-	
	004초	동측	○	9.0m	-	
	005초	서측	×	72.9m	운동장	
	006초	서측	×	74.0m	운동장	
		동측	○	8.0m	-	
화성002	002고	서측	○	10.4m	-	
		동측	○	11.3m	-	
		남측	×	56.0m	운동장	
	003고	동측	○	12.1m	-	
		남측	×	51.1m	운동장	
	006중	서측	○	13.9m	-	
		동측	○	17.9m	-	
		북측	×	13.6m	-	
	0010중	서측	○	6.0m	-	
		동측	○	7.2m	-	
		북측	○	11.0m	-	
	0013초	동측	○	6.5m	-	
	0014초	동측	○	5.7m	-	
		남측	×	54.8m	운동장	
	0020초	동측	○	14.5m	-	
		남측	×	51.7m	운동장	

자료 : 감사실 조사 자료 재구성